Solució:

1. Sigui x un element qualsevol.

   $x \in (B \cup A) - A \overset{\text{def.}-}{\Leftrightarrow} x \in (B \cup A) \wedge x \notin A \overset{\text{def.}\cup}{\Leftrightarrow} (x \in B \vee x \in A) \wedge x \notin A \overset{\text{distrib.}}{\Leftrightarrow}$
   $(x \in B \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \notin A) \overset{p \wedge \neg p \equiv 0}{\Leftrightarrow} (x \in B \wedge x \notin A) \vee 0 \overset{p \vee 0 \equiv 0}{\Leftrightarrow} x \in B \wedge x \notin A$
   $\overset{\text{def.}-}{\Leftrightarrow} x \in B - A.$ $\square$

   Una altra manera de demostrar-ho, utilitzant les propietats del complementari:

   $(B \cup A) - A \overset{X - Y = X \cap Y^c}{=} (B \cup A) \cap A^c \overset{distrib.}{=} (B \cap A^c) \cup (A \cap A^c) \overset{X \cap X^c = \emptyset}{=} B \cap A^c$
   $\overset{X - Y = X \cap Y^c}{=} B - A.$ $\square$

2. Hem de demostrar que $(g \circ f)(x) = g(x)$ per a tot $x \in \mathcal{P}(C)$.

   Procedim: Sigui $x \in \mathcal{P}(C)$ qualsevol.

   $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x \cup A) = (x \cup A) - A =$ [usem apartat anterior]

   $x - A = g(x).$ $\square$

3. - f no és injectiva: $A, \emptyset$ són elements diferents amb la mateixa imatge: $f(A) = A \cup A = A$ i $f(\emptyset) = \emptyset \cup A = A$.
   - f no és exhaustiva: $\emptyset$ no té antiimatge, ja que, per a qualsevol $x \in \mathcal{P}(C)$, es té: $f(x) = x \cup A$ que no és el buit ja que $\emptyset \neq A \subseteq x \cup A$.

Problema 3

Sigui n un enter qualsevol més gran o igual que 1.
Trobeu tots els x enters per als quals n divideix $1 + x(2n + 1)$.
Pista: treballeu a $\mathbb{Z}_n$.

Solució:

Sigui x un enter qualsevol. Es té, prenent classes a $\mathbb{Z}_n$:

$n \mid 1 + x(2n + 1) \Leftrightarrow \overline{0} = \overline{1 + x(2n + 1)} = \overline{1} + \overline{x}(\overline{2n} + \overline{1}) = \overline{1} + \overline{x}(\overline{0} + \overline{1}) = \overline{1} + \overline{x} \Leftrightarrow$
$\overline{x} = \overline{-1} \Leftrightarrow x = -1 + tn$, per a un cert $t \in \mathbb{Z}$.

Per tant, el conjunt d'enters demanats és $\{-1 + nt \mid t \in \mathbb{Z}\}$.

Examen final 21/gener/2021

Problema 1

Demostreu per inducció que es compleix, per a tot natural $n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} k^2 = (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2}.$$

Solució:

Pas base. $n = 1$.
Hem de veure que $\sum_{k=1}^{1}(-1)^{k-1}k^2 = (-1)^0\frac{2}{2}$, és a dir, $(-1)^0 \cdot 1^2 = 1$, que és evidentment cert.

Pas inductiu. Sigui $n > 1$.

- Hipòtesi d'inducció: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k-1}k^2 = (-1)^{n-2}\frac{(n-1)n}{2}$.
- Tesi: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k^2 = (-1)^{n-1}\frac{n(n+1)}{2}$.

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k^2 \overset{\text{sep. ult. term.}}{=} \sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k-1}k^2 + (-1)^{n-1}n^2 \overset{\text{H.I.}}{=}$$

$$= (-1)^{n-2}\frac{(n-1)n}{2} + (-1)^{n-1}n^2 \overset{\text{factor comú}}{=}$$

$$(-1)^{n-1}\Big[-\frac{(n-1)n}{2} + n^2\Big] = (-1)^{n-1}\Big[\frac{-n^2+n+2n^2}{2}\Big] =$$

$$(-1)^{n-1)}\frac{n^2+n}{2} = (-1)^{n-1}\frac{n(n+1)}{2},$$ que és allà on volíem arribar. $\square$

Problema 2

Donada una relació d'equivalència en un conjunt, demostreu, justificant cadascun dels passos que feu, que dos elements no relacionats tenen classes d'equivalència disjuntes. Només es permet usar les propietats de la relació i la definició de classe d'equivalència.

Solució:

Sigui R una relació d'equivalència en un conjunt A. Siguin $a, b \in A$ dos elements no relacionats per R, i siguin $\overline{a}, \overline{b}$ les seves classes d'equivalència. Hem de demostrar que $\overline{a} \cap \overline{b} = \emptyset$.
Demostració pel contrarecíproc:

$$\overline{a} \cap \overline{b} \neq \emptyset \Rightarrow a\,R\,b.$$

En efecte:
$\overline{a} \cap \overline{b} \neq \emptyset \;\Rightarrow$ existeix un $c \in \overline{a} \cap \overline{b} \;\Rightarrow\; c \in \overline{a} \wedge c \in \overline{b} \overset{\text{def. classe}}{\Rightarrow} c\,R\,a \wedge c\,R\,b \overset{\text{simètrica}}{\Rightarrow} a\,R\,c \wedge c\,R\,b \overset{\text{transitiva}}{\Rightarrow} a\,R\,b.$ $\square$

Problema 3

Sigui $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ una aplicació bijectiva. Demostreu que l'aplicació $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ definida per $g(n) = 2f(n) + \pi$ és injectiva però no exhaustiva.

Solució:

- g injectiva: si $n, m \in \mathbb{Z}$ són dos elements qualssevol:
  $g(n) = g(m) \overset{\text{def. } g}{\Rightarrow} 2f(n) + \pi = 2f(m) + \pi \;\Rightarrow\; f(n) = f(m) \overset{f \text{ injectiva}}{\Rightarrow} n = m.$

- g no exhaustiva: 2π no té antiimatge per g, ja que:

$$g(n) = 2\pi \;\Rightarrow\; f(n) = \pi/2$$

  i això és absurd, ja que $\pi/2 \notin \mathbb{Z}$ i, en canvi, $f(n) \in \mathbb{Z}$. $\square$

Problema 4

Trobeu tots els enters múltiples de 12 tals que, en dividir-los per 35, donen residu 11. De tots aquests, busqueu el més petit de tots els que són més grans que 10000.

Solució:

Ens demanen trobar els nombres $x = 12n$, amb $n \in \mathbb{Z}$, tals que siguin de la forma $lllm11 + 35m$, amb $m \in \mathbb{Z}$.
Aquests nombres són la solució de la diofàntica $12n = 11 + 35m$, és a dir, $12n - -35m = 11$.

- Identitat de Bézout (a ull): $12 \cdot 3 - 35 \cdot 1 = 1$.
- Multipliquem per 11: $12 \cdot 33 - 35 \cdot 11 = 11$.
- Per tant, una solució particular és $(33, 11)$.
- Sol. gral: $n = 33 + 35t$, $m = 11 + 12t$, amb $t \in \mathbb{Z}$.
- ja que $12n = 12(33 + 35t) = 396 + 420t$, els nombres buscats són doncs els del conjunt:

$$\boxed{\{396 + 420t \,|\, t \in \mathbb{Z}\}}.$$

Imposem que siguin més grans que 10000:
$396 + 420t > 10000 \Leftrightarrow t > \dfrac{9604}{420} = 22.8 \Leftrightarrow t \geq 23$ (ja que $t \in \mathbb{Z}$).
De tots els nombres de la forma $396 + 420t$, amb $t \in \mathbb{Z}$ i $t \geq 23$, el més petit és $396 + 420 \cdot 23 =$

$$\boxed{10056}.$$